CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'endomorphisme x ▯ x + α(a|x)a

Énoncé

Soit a un vecteur unitaire d'un espace euclidien E. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $f_\alpha(x) = x + \alpha(a|x)a$.

1. Calculer $f_\alpha \circ f_\beta$. Quels sont les f_α bijectifs ?
2. Déterminer les éléments propres de f_α.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(a|a) = 1$.

Ce qu'on te demande. Composer, trouver un inverse de la forme f_β ; puis étudier $a^\perp$ et Vect(a).

Corrigé

1. 1) Composition

$(a|f_\beta(x)) = (a|x) + \beta(a|x)(a|a) = (1+\beta)(a|x)$. Donc

$$f_\alpha(f_\beta(x)) = f_\beta(x) + \alpha(1+\beta)(a|x)a = x + (\alpha + \beta + \alpha\beta)(a|x)a,$$

$$f_\alpha \circ f_\beta = f_{\alpha+\beta+\alpha\beta}.$$

2. 1) Bijectivité

Si $\alpha = -1$: $f_{-1}(a) = a - a = 0$, donc $a \in \ker f_{-1}$ et f_{-1} n'est pas bijectif (c'est la projection orthogonale sur $a^\perp$).

Si $\alpha \neq -1$: avec $\beta = -\frac{\alpha}{1+\alpha}$, $\alpha + \beta(1+\alpha) = 0$, donc $f_\alpha \circ f_\beta = f_\beta \circ f_\alpha = f_0 = \mathrm{Id}$. f_α est bijectif d'inverse $f_{-\alpha/(1+\alpha)}$.

3. 2) Éléments propres

Pour $x \in a^\perp$, $f_\alpha(x) = x$; et $f_\alpha(a) = (1+\alpha)a$. Comme $E = a^\perp \oplus \mathrm{Vect}(a)$, f_α est diagonalisable (en base orthonormée) :

- si $\alpha \neq 0$: valeurs propres 1, de sous-espace propre $a^\perp$ (si $\dim E \geqslant 2$), et $1+\alpha$, de sous-espace propre $\mathrm{Vect}(a)$;
- si $\alpha = 0$: $f_0 = \mathrm{Id}$, seule valeur propre 1.

Il n'y en a pas d'autres : les sous-espaces propres trouvés sont supplémentaires.

Le piège

Si $\dim E = 1$, $a^\perp = \{0\}$ et la seule valeur propre est $1+\alpha$. Pour $\alpha = -1$, la valeur propre 0 apparaît : c'est exactement le cas non bijectif.

La méthode

Endomorphisme « identité + rang 1 » : séparer $a^\perp$ (où il agit comme l'identité) et $\mathrm{Vect}(a)$.